설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

반복문과 리스트 처리

for 반복문

posco

설비 고장을 예측하는 AI 데이터 분석

반복문과 리스트 처리

for 반복문 — Part 1

for 문의 기본 구조

누적 변수와 합계 패턴

while 반복과 흐름 제어 — Part 2

while 문의 기본 구조

break와 continue

리스트 데이터 처리 — Part 3

조건 필터링

새 리스트 만들기

for 반복문

posco

같은 일을 여러 번, 반복의 필요성

- 같은 코드를 여러 번 복사하는 대신 **반복문**으로
- "이 코드를 N번 실행하라"를 한 번만 지시
- 데이터 수백·수천 개 처리의 바탕이 되는 도구

for 문의 기본 구조

CODE

```
# "안녕하세요"를 5번 출력
for i in range(5):
    print("안녕하세요")
```

range로 반복 횟수 정하기

CODE

```
for i in range(5):
    print(i)        # 0, 1, 2, 3, 4
# range(5)는 5를 포함하지 않음 (0부터 4까지 5개)
```

range 시작·끝·증가값

사용법	예시	만들어지는 숫자
range(끝)	range(5)	0,1,2,3,4
range(시작,끝)	range(1,6)	1,2,3,4,5
range(시작,끝,증가)	range(0,10,2)	0,2,4,6,8

역순과 다양한 range

CODE

```
for i in range(5, 0, -1):
    print(i)            # 5, 4, 3, 2, 1
# 방향이 안 맞으면 한 번도 실행 안 됨 (빈 반복)
```

반복 범위를 입력으로 정하기

CODE

```
n = int(input("몇 번 반복할까요? "))
for i in range(n):
    print("반복 중...")        # n번 반복
```

반복 변수 값의 변화 추적

CODE

```
for i in range(3):
    print("현재 i:", i)
# 1회차 현재 i: 0, 2회차 현재 i: 1, 3회차 현재 i: 2
```

반복 실행 순서와 들여쓰기

CODE

```
for i in range(3):
    print("반복")        # 들여쓰기 안 → 3번
print("끝")              # 들여쓰기 밖 → 1번
# 출력: 반복 / 반복 / 반복 / 끝
```

반복 설계 프레임

① 무엇을 반복	되풀이되는 동작 찾기 (반복 본문)
② 몇 번 반복	range로 횟수 정하기
③ 무엇이 변할까	회차마다 바뀌는 값 정하기

실습 1. range로 숫자 흐름 출력하기

목표	for 와 range 로 원하는 숫자 흐름을 반복 출력하기
단계	① 끝 숫자 N을 정수로 입력받기 → ② for 와 range 로 1부터 N까지 돌며 각 숫자를 출력 → ③ range 의 증가값을 바꿔 짝수만 출력 → ④ range 의 증가값을 음수로 바꿔 N부터 1까지 역순 출력
예상 결과	(N=5) 1 2 3 4 5 / 짝수 2 4 / 역순 5 4 3 2 1

실습 1. range로 숫자 흐름 출력하기 정답

CODE

```
n = int(input("끝 숫자 N을 입력하세요: "))
for i in range(1, n + 1):      # 1부터 N까지
    print(i)
for i in range(2, n + 1, 2):   # 짝수만
    print(i)
for i in range(n, 0, -1):      # 역순
    print(i)
```

누적 변수와 합계 패턴

CODE

```
total = 0                  # 누적 변수 0으로 시작
for i in range(1, 6):      # i = 1,2,3,4,5
    total += i             # total = total + i
print("최종 합계:", total)  # 15
```

누적 변수 초기화의 중요성

CODE

```
total = 0                  # 반복 밖에서 한 번 (올바름)
for i in range(1, 4):
    total += i
print(total)               # 6
# total=0이 반복 안에 있으면 매번 0으로 되돌아감
```

개수 세기 패턴

CODE

```
count = 0
for i in range(1, 11):
    if i > 5:              # 5보다 큰 값만
        count += 1         # 만족할 때 1 증가
print("개수:", count)       # 5
```

평균 구하기 패턴

CODE

```
total = 0
count = 0
for i in range(1, 6):
    total += i; count += 1
if count > 0:
    print("평균:", total / count)   # 3.0
```

반복 변수 i 활용하기

CODE

```
for i in range(1, 4):
    print(i, "의 제곱은", i * i)   # 1,4,9
for i in range(3):
    print(i + 1, "번 항목")        # 1,2,3번
```

enumerate - 순서와 값 함께

방식	코드	얻는 것
값 반복	for t in temps	값만 (가장 간단)
인덱스	for i in range(len)	인덱스 (값은 따로)
enumerate	for i, t in enumerate	인덱스+ 값 동시

반복 결과를 변수에 모으기

CODE

```
line = ""                  # 빈 글자로 시작
for i in range(5):
    line += "*"            # 별표 이어 붙이기
print(line)                # *****
```

실습 2. 반복으로 1부터 N까지 합계 구하기

목표	누적 변수와 for 로 1부터 N까지 더한 합계 구하기
단계	① N을 정수로 입력받기 → ② 합을 담을 누적 변수를 반복 밖에서 0으로 준비 → ③ for 와 range 로 1부터 N까지 돌며 누적 변수에 값을 더하기 → ④ 반복이 끝난 뒤 누적 변수를 출력
예상 결과	(N=10) 합: 55

실습 2. 반복으로 1부터 N까지 합계 구하기 정답

CODE

```
n = int(input("N을 입력하세요: "))
total = 0
for i in range(1, n + 1):
    total += i
print("합:", total)
```

반복으로 표와 패턴 출력

CODE

```
# 3단 배수표 출력
for i in range(1, 6):
    print("3 ×", i, "=", 3 * i)
# 3×1=3 ... 3×5=15
```

중첩 반복의 개념

CODE

```
for dan in range(2, 4):         # 바깥: 2단, 3단
    for su in range(1, 4):      # 안쪽: 1,2,3
        print(dan, "×", su, "=", dan * su)
    print("---")                # 한 단 끝마다
```

중첩 반복의 실행 횟수

바깥 횟수	안쪽 횟수	전체 실행
2	3	6
3	4	12
9	9	81
100	100	10000

반복 코드 실행 추적법

회차	i	누적 전	누적 후
시작	-	-	0
1회차	1	0	1
2회차	2	1	3
3회차	3	3	6

실습 3. 중첩 반복으로 구구단 출력하기

목표	중첩 for 로 구구단 전체를 표처럼 출력하기
단계	① 바깥 for 로 2단부터 9단까지 반복 → ② 안쪽 for 로 각 단에서 1부터 9까지 반복 → ③ 안쪽에서 단·수·곱을 한 줄로 출력 → ④ 한 단이 끝날 때마다 구분선을 출력
예상 결과	2 × 1 = 2 … 2 × 9 = 18 (구분선) 3 × 1 = 3 …

실습 3. 중첩 반복으로 구구단 출력하기 정답

CODE

```
for dan in range(2, 10):
    for su in range(1, 10):
        print(dan, "×", su, "=", dan * su)
    print("------")
```

실습 4. 기준을 초과하는 값 개수 세기

목표	for 안에서 if 로 기준을 넘는 값의 개수 세기
단계	① 측정 횟수를 입력받고 개수 변수를 0으로 준비 → ② for 로 횟수만큼 돌며 측정값을 입력받기 → ③ if 로 값이 기준(80)을 넘는지 검사해 넘으면 개수를 1 늘리기 → ④ 반복 뒤 초과 개수를 출력
예상 결과	(5회 중 3개가 80 초과) 초과 개수: 3

실습 4. 기준을 초과하는 값 개수 세기 정답

CODE

```
n = int(input("측정 횟수: "))
over_count = 0
for i in range(n):
    value = int(input("측정값: "))
    if value > 80:
        over_count += 1
print("초과 개수:", over_count)
```

감사합니다.

posco